

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ
з лабораторної роботи №3
з дисципліни "Основи Програмної Інженерії"

Виконав
ст. гр. ПЗПІ-25-3
Стогній.Є.Д

Прийняв:
В.Гребенюк

Харків 2026

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

№ 3

Тема: ТРАНСФОРМАЦІЯ UML-МОДЕЛЕЙ У ПРОГРАМНИЙ КОД ТА ЙОГО МОДУЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ

2.1 Мета роботи: Навчитися трансформувати функціональні вимоги до програмного забезпечення у візуальні моделі UML. Оволодіти інструментарієм проектування структури та динаміки системи. Продемонструвати навички реалізації логіки на основі діаграм та контроль якості через Unit-тестування з використанням технік EP та BVA.

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка
TC24 Негативний: Модератор -> помилка	User (Moderator), "Typ", 500, 20	Помилка (Тільки організатор...)	EP (Негативний)
TC25 BVA: Ціна 49 (нижче мінімуму) -> помилка	User (Organizer), "Typ", 49, 20	RangeError (Ціна занизька)	BVA (Негативний)
TC26 BVA: Ціна 50 (мінімум) -> успіх	User (Organizer), "Typ", 50, 20	Успіх (Об'єкт з price=50)	BVA (Позитивний)
TC27 BVA: Ціна 51 (трохи вище мінімуму) -> успіх	User (Organizer), "Typ", 51, 20	Успіх (Об'єкт створено)	BVA (Позитивний)
TC28 BVA: Ціна 4999 (трохи нижче максимуму) -> успіх	User (Organizer), "Typ", 4999, 20	Успіх (Об'єкт створено)	BVA (Позитивний)
TC29 BVA: Ціна 5000 (максимум) -> успіх	User (Organizer), "Typ", 5000, 20	Успіх (Об'єкт з price=5000)	BVA (Позитивний)

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка
ТС30 BVA: Ціна 5001 (вище максимуму) -> помилка	User (Organizer), "Typ", 5001, 20	RangeError (Ціна зависока)	BVA (Негативний)
ТС31 BVA: Місткість 4 (нижче мінімуму) -> помилка	User (Organizer), "Typ", 500, 4	RangeError (Місткість занизька)	BVA (Негативний)
ТС32 BVA: Місткість 5 (мінімум) -> успіх	User (Organizer), "Typ", 500, 5	Успіх (maxCapacity=5)	BVA (Позитивний)
ТС33 BVA: Місткість 100 (максимум) -> успіх	User (Organizer), "Typ", 500, 100	Успіх (maxCapacity=100)	BVA (Позитивний)
ТС34 BVA: Місткість 101 (вище максимуму) -> помилка	User (Organizer), "Typ", 500, 101	RangeError (Місткість зависока)	BVA (Негативний)

```
PASS ./TourService.test.js
TourService - Валідація створення туру
✓ 24. Негативний: Модератор -> помилка (7 ms)
✓ 25. BVA: Ціна 49 (нижче мінімуму) -> помилка (1 ms)
✓ 26. BVA: Ціна 50 (мінімум) -> успіх (1 ms)
✓ 27. BVA: Ціна 51 (трохи вище мінімуму) -> успіх
✓ 28. BVA: Ціна 4999 (трохи нижче максимуму) -> успіх (1 ms)
✓ 29. BVA: Ціна 5000 (максимум) -> успіх
✓ 30. BVA: Ціна 5001 (вище максимуму) -> помилка
✓ 31. BVA: Місткість 4 (нижче мінімуму) -> помилка
✓ 32. BVA: Місткість 5 (мінімум) -> успіх
✓ 33. BVA: Місткість 100 (максимум) -> успіх (1 ms)
✓ 34. BVA: Місткість 101 (вище максимуму) -> помилка

-----|-----|-----|-----|-----|-----
File      | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files |    94.11 |    93.75 |     100 |    94.11 |
TourService.js |    94.11 |    93.75 |     100 |    94.11 |    40
-----|-----|-----|-----|-----|-----

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       11 passed, 11 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.337 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```

Висновки

У ході лабораторної роботи було трансформовано діаграму прецедентів у програмний модуль на мові JavaScript. Застосування технік **BVA** дозволило виявити критичні вразливості в логіці (наприклад, реєстрація дублікатів за ID та переповнення сесій). Завдяки Unit-тестуванню з використанням фреймворку **Jest** було досягнуто 100% покриття коду, що забезпечує надійність системи DeltaPhys v2 при роботі з різними ролями користувачів.